Задание №13 | Часть 1

Уровень: "Важный"

Задание №1

В сетевой терминологии протокола TCP/IP маской подсети называется двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса узла относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла внутри этой сети. Маска начинается с последовательности единиц в старших разрядах и затем содержит нули. Обычно маска записывается согласно тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырех байтов, каждый из которых представлен десятичным числом. Адрес сети определяется путем применения поразрядной конъюнкции между заданнымIP-адресом узла и маской. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети будет 131.32.240.0.

Для узла с IP-адресом 116.109.66.45 адрес сети равен 116.109.64.0. Чему равно наибольшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

INSANEK.RU

Задание №2

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 2^{32}; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 131.32. 240.0.
Для узла с IP-адресом 244.55.138.112 адрес сети равен 244.55.138.96. Чему равно наименьшее возможное значение последнего байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

Задание №3

В сетевой терминологии протокола TCP/IP, маской подсети называется двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса узла относится к адресу сети, а какая - к адресу самого узла внутри этой сети. Маска начинается с последовательности единиц в старших разрядах и затем содержит нули. Обычно маска записывается согласно тем же правилам, что и IP-адрес - в виде четырех байтов, каждый из которых представлен десятичным числом. Адрес сети определяется путем применения поразрядной конъюнкции между заданным IP-адресом узла и маской. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети будет 131.32.240.0.
Для узла с IP адресом 208.92.69.167 адрес сети равен 208.92.64.0. Найдите наименьшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети.

Задание №4

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места – нули. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, – в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 131.32.240.0.
Для узла с IP адресом 203.86.7.230 адрес сети равен 203.86.0.0. Найдите наибольшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети.

Уровень: "Нет данных"

Задание №5

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 2^{32}; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.
Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 131.32.240.0.
Для узла с IP-адресом 225.128.124.142 адрес сети равен 225.128.112.0. Чему равен третий слева байт маски? Ответ запиши в виде десятичного числа.

Задание №6

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 2^{32}, в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.
Для узла с IP-адресом 156.211.113.106 адрес сети равен 156.211.112.0. Найдите наибольшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети.